2014 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的可能取值范围是（ ）

(A) $(2,+\infty)$　(B) $(1,2)$　(C) $\left(\frac{1}{2},1\right)$　(D) $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

(2) 下列曲线有渐近线的是（ ）

(A) $y=x+\sin x$　(B) $y=x^2+\sin x$　(C) $y=x+\sin\frac{1}{x}$　(D) $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$

(3) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在 $[0,1]$ 上（ ）

(A) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　(B) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

(C) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　(D) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

(4) 曲线 $\begin{cases} x=t^2+7 \\ y=t^2+4t+1 \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（ ）

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$　(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$　(C) $10\sqrt{10}$　(D) $5\sqrt{10}$

(5) 设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=$（ ）

(A) 1　(B) $\frac{2}{3}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{1}{3}$

(6) 设 $u(x,y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则（）

(A) $u(x,y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上；

(B) $u(x,y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的内部；

(C) $u(x,y)$ 的最大值点在区域 D 的内部，最小值点在区域 D 的边界上；

(D) $u(x,y)$ 的最小值点在区域 D 的内部，最大值点在区域 D 的边界上。

(7) 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$ 等于（）

(A) $(ad-bc)^2$　　(B) $-(ad-bc)^2$

(C) $a^2d^2-b^2c^2$　　(D) $-a^2d^2+b^2c^2$

(8) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是三维向量，则对任意的常数 k,l，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的（）

(A) 必要而非充分条件　　(B) 充分而非必要条件　　(C) 充分必要条件　　(D) 非充分非必要条件

二、填空题(9 ～ 14 小题,每小题 4 分,共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) $\int_{-\infty}^{1} \frac{1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x=$ _____。

(10) 设 $f(x)$ 为周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____。

(11) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $\mathrm{d}z|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$ _____。

(12) 曲线 L 的极坐标方程为 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 _____。

(13) 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\overline{x}=$ _____。

(14) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1，则 a 的取值范围是 _____。

三、解答题(15 ～ 23 小题,共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left(t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right)\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$。

(16)(本题满分 10 分)

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值和极小值。

(17)(本题满分 10 分)

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\leq x^2+y^2\leq 4,x\geq 0,y\geq 0\right\}$。计算 $\iint_D \frac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

(18)(本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$。若 $f(0)=0,f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式。

(19)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\leq g(x)\leq 1$，证明:

(1) $0\leq\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t\leq x-a,\quad x\in[a,b]$;

(2) $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t} f(x)\,\mathrm{d}x\leq\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$。

(20)(本题满分 11 分)

设函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，定义函数列 $f_1(x)=f(x)$，$f_2(x)=f(f_1(x))$，$\cdots$，$f_n(x)=f(f_{n-1}(x))$，$\cdots$ 设 S_n 是曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1, y=0$ 所围图形的面积。求极限 $\lim_{n\to\infty} nS_n$。

(21)(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积。

(22)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & 3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为三阶单位矩阵。

(1) 求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

(2) 求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵。

(23)(本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似。